

LAPORAN PRAKTIKUM 6

PEMROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

Nama : Yosep Dominicke Telaumbanua
Npm : 240840039
Semester : 4

Dengan :

Dosen Pengampu : Wasit Ginting S.Kom, M.Kom
Matakuliah : Pemrograman Web

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
2026/2027

I. Pendahuluan : HTML , CSS , dan JavaScript

Dalam pengembangan web tingkat lanjut , ketiga bahasa ini memiliki peran masing-masing :

- **HTML** : Menampilkan dan membangun struktur informasi web .
- **CSS** : Mendesain halaman depan (*front-end design*) dan mengatur tata letak informasi .
- **JavaScript** : mendinamisasi atau menghidupkan informasi di web .

II. Pengaturan Layout Lanjutan (CSS Layout-2)

Pada CSS , terdapat beberapa metode untuk Menyusun tata letak (*layout*) halaman secara lebih spesifik :

1. **Flexbox** : Digunakan untuk mengatur posisi elemen dalam satu baris (*row*) atau kolom (*column*) secara fleksibel , mengatur jarak , dan meletakkan elemen di tengah . Contoh kodenya menggunakan `display: flex;` , `justify-content: center;` , dan `align-items: center;` .

Contoh:

<pre><? HTML <div class="container"> <div>Box 1</div> <div>Box 2</div> </div></pre>	<pre><? CSS .container { display: flex; justify-content: center; /* tengah horizontal */ align-items: center; /* tengah vertikal */ height: 100vh; }</pre>
--	---

2. **Position** : Berfungsi untuk mengatur letak elemen secara spesifik . Terdapat 4 jenis :

- **Static** : Posisi bawaan (*default*) .
- **Relative** : Relatif terhadap posisi awalnya .
- **Absolute** : Posisinya bebas dan diatur terhadap elemen induknya (*parent*)

- **Fixed** : Posisinya akan tetap di layer meskipun halaman digulir (*scroll*) .

Contoh :

<pre> </> HTML <div class="box">Iklan</div> </pre>	<pre> </> CSS .box { position: absolute; top: 50px; left: 100px; } </pre>
--	---

3. **Grid** : Sistem layout yang berbasis baris dan kolom untuk membuat tampilan yang lebih kompleks seperti membagi Header , Sidebar , Content , dan Footer . Kode yang digunakan adalah `display: grid;` dan `grid-template-columns` .

Contoh :

<pre> </> HTML <div class="container"> <div>Sidebar</div> <div>Content</div> <div>Iklan</div> </div> </pre>	<pre> </> CSS .container { display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; gap: 10px; } </pre>
---	---

Kombinasi (*Real Case*) : Pada praktiknya , Grid digunakan sebagai kerangka layout utama Flexbox untuk mengatur isi di dalamnya , dan Position untuk menempatkan elemen khusus .

```

</> CSS
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
}

.menu {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.iklan {
  position: absolute;
  right: 0;
}

```

III. Pengenalan JavaScript (JS)

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berfungsi agar web lebih dinamis, dapat menangani interaksi (*event* seperti klik atau *hover*), dan memanipulasi tampilan elemen HTML . JS juga dapat digunakan untuk membuat *timer* atau animasi .

1. Cara Penulisan JavaScript : Ada tiga tempat untuk menulis kode JS :

- Di dalam tag `<body>` : Menggunakan tag `<script>` .
- Di dalam tag `<head>` : Menggunakan tag `<script>` .
- Secara eksternal (**Disarankan**) : Ditulis terpisah pada file berekstensi `.js` dan dipanggil ke HTML menggunakan `<script src="kode.js"></script>` di dalam body .

2. Pengenal (Identifier) & Aturan Penamaan : JS menyimpan nilai menggunakan dua jenis pengenal :

- Variabel (`let / var`) : Tempat menampung nilai yang bisa diubah – ubah .
- Konstanta (`const`) : Tempat menampung nilai tetap yang tidak bisa diubah .

Aturan Penamaan : Harus diawali huruf , tidak boleh ada karakter khusus (seperti `*`, `/`, `@`) , dan tidak boleh menggunakan kata Cadangan (*reserved words*) seperti `var` , `let` , `const` , `sin` , `cons`

3. Output & Debugging : Untuk menampilkan teks bisa menggunakan perintah `document.write("Teks");` atau peringatan melalui `alert()` . Jika kode gagal berjalan , bisa di cek melalui *browser* dengan cara klik kanan → *Inspect* → menu *Console* .

IV. JavaScript dalam Layout

Salah satu fungsi utama JS adalah memanipulasi elemen tata letak ketika pengguna berinteraksi.

- **Contoh Kasus (Menutup Iklan):** Pada elemen tombol, kita bisa menambahkan penanganan interaksi `onclick="tutupIklan()"`.
- Pada script JS, dibuatlah `fungsi function tutupIklan()` yang berisi perintah `document.getElementById("iklan").style.display = "none";`.
- **Hasil :** Ketika “X” (Tutup) diklik, maka jendela iklan yang menggunakan ID “iklan” akan hilang sepenuhnya dari layer.

V. Implementasi Praktikum (Pembuatan Layout *Dashboard*)

Berdasarkan instruksi pengkodean di video, website *Dashboard* sederhana dibuat mengikuti langkah berikut:

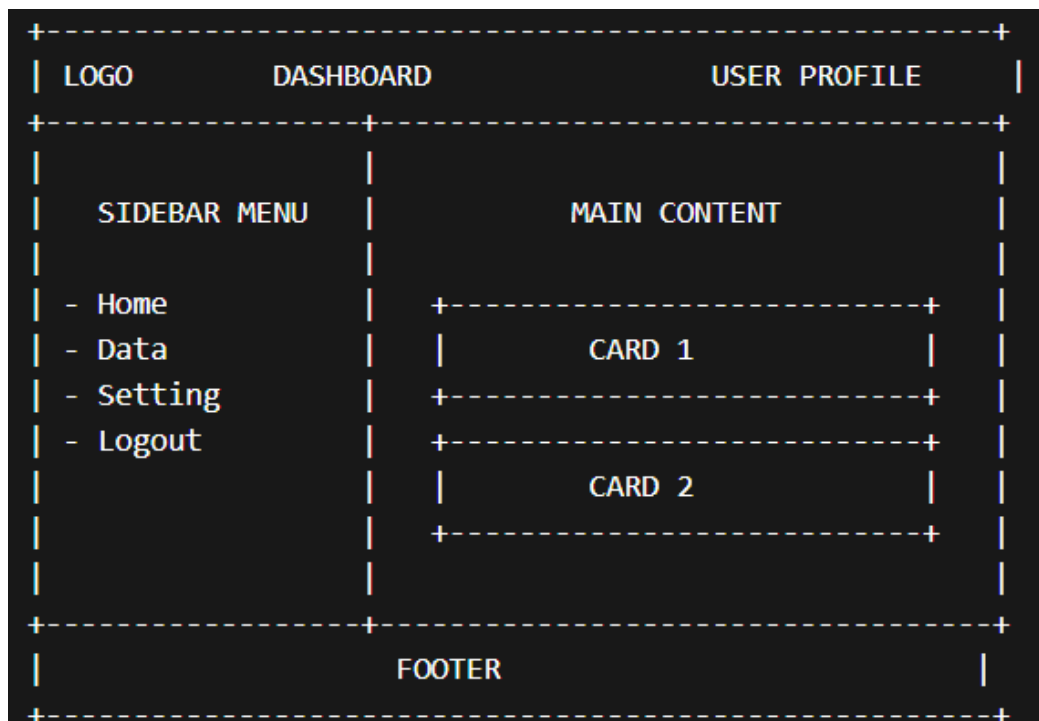
1. **Struktur Header:** Dibuat div dengan `class="header"` yang memuat teks "Logo", tulisan "Dashboard", dan profil pengguna. CSS menggunakan Flexbox justify-content: space-between agar elemen berjarak seimbang.
2. **Struktur Kontainer & Sidebar:** Dibuat div `class="container"`. Di dalamnya disisipkan `class="sidebar"` dengan lebar 200px. Menu navigasinya berupa *Unordered List* (`<ul>`) berisi: Home, Data, Setting, dan Logout. *Bullet list* dihilangkan menggunakan `list-style-type: none`.
3. **Konten Utama (Cards):** Dibuat div `class="content"`. Di dalamnya terdapat "Card 1" dan "Card 2" yang direkayasa bentuknya menjadi kotak berlatar biru muda (*light blue*) dengan pinggiran melengkung (`border-radius: 10px`).
4. **Formulir Login:** Di dalam konten juga dibuat div `class="form"` berlatar kuning (*yellow*) selebar 220px. Sesuai modul, form ini

memuat input *Username*, *Password*, dan tombol *LOGIN*. Inputan diatur lebarnya 100% dan tombol warna hijau (*green*) .

5. **Iklan Melayang (Absolute Position):** Dibuat wadah iklan (div `id="iklan"`) berlatar merah muda (*pink*). Agar melayang tanpa mengganggu konten, posisinya diatur `position: absolute; right: 20px; top: 100px;` . Di dalam kotak ini disisipkan gambar dan tombol khusus untuk menutup iklan yang memanggil fungsi JS `tutupIklan()` .
6. **Footer:** Terakhir, dibuat `class="footer"` untuk teks hak cipta (Copyright 2026), posisi tulisan ditengah (`text-align: center`) dengan background gelap dan teks putih

VI. Sketsa Visual Hasil Praktikum (UI)

Berdasarkan gambaran rancangan layout dari presentasi dan bentuk formulir dari modul dokumen, berikut adalah visualisasi tata letak akhir website yang dipraktikkan:



(Catatan Visual: Elemen "Iklan" akan melayang di sebelah kanan atas konten, dan saat tombol "X" ditekan, fungsi JS akan menghilangkan elemen tersebut).

Kode HTML – layout2.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard Modern</title>

  <link rel="stylesheet" href="layout2.css">
</head>
<body>
  <!-- HEADER -->
  <div class="header">
    <div class="logo">MyDashboard</div>
    <div class="user">User Profile</div>
  </div>

  <!-- CONTAINER -->
  <div class="container">

    <!-- SIDERBAR -->
    <div class="sidebar">
      <h3>Menu</h3>
      <ul>
        <li>Home</li>
        <li>Data</li>
        <li>Setting</li>
        <li>Logout</li>
      </ul>
    </div>

    <!-- CONTENT -->
    <div class="content">

      <!-- card 1 -->
      <div class="card">
        <h3>Card 1</h3>
        <p>Informasi data pertama</p>
      </div>

      <!-- card 2 -->
      <div class="card">
        <h3>Card 2</h3>
        <p>Informasi data kedua</p>
      </div>

      <!-- Form Login -->
      <div class="form">
        <h3>Login</h3>
        <input type="text" name="" id="" placeholder="Username"> <br><br>
        <input type="password" name="" id="" placeholder="Password"> <br><br>
        <button id="login">Login</button>
      </div>

    </div>

    <!-- IKLAN -->
    <div class="iklan" id="iklan">

      <!-- TOMBOL TUTUP IKLAN -->
```

```

        <div class="tutup">
            <button onclick="tutupIklan()">X</button>
        </div>

        <!-- ISI IKLAN -->
        <p>Iklan</p>
        
        
    </div>

</div>

<!-- FOOTER -->
<div class="footer">
    Copyright 2026
</div>

<!-- JavaScript -->
<script>
    function tutupIklan(){
        document.getElementById("iklan").style.display="none";
    }
</script>
</body>
</html>

```

Kode CSS – layout2.css :

```

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body{
    font-family: Arial , sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
}

/* header */
.header{
    background-color: #333;
    color: white;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px;
}

/* container */
.container{
    display: flex;
    padding: 10px;
    min-height: 80vh;
}

/* sidebar */
.sidebar {
    width: 200px;
    background-color: #555;

```



```

        color: white;
        padding: 20px;
    }

.sidebar ul{
    list-style: none;
}

.sidebar li{
    padding: 10px;
    margin-bottom: 5px;
    cursor: pointer;
}

.sidebar li:hover{
    background-color: #777;
}

/* content */
.content{
    flex: 1;
    padding: 20px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 15px
    ;
}

/* card */
.card{
    background-color: lightblue;
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
}

/* form */
.form{
    background-color: yellow;
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
    width: 220px;
}

/* input */
input{
    width: 100%;
    padding: 6px;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid #ccc;
}

/* button login */
#login{
    background-color: green;
    color: white;
    border: none;
    padding: 8px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 5px;
}

#login:hover{

```

```

        background-color: black;
    }

    /* iklan */
    .iklan{
        width: 120px;
        background-color: pink;
        padding: 10px;
        border-radius: 10px;
        position: absolute;
        right: 20px;
        top: 100px;
    }

    /* tombol tutup */
    .tutup{
        text-align: right;
    }

    /* gambar */
    .iklan img{
        width: 100px;
        margin: 5px 0;
        border-radius: 10px;
    }

    /* footer */
    .footer{
        background-color: #333;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 10px;
    }

```

Untuk Melihat Praktikumnya dapat dilihat pada video disebelahnya !!!

Klik link youtube : <https://youtu.be/CONCtG5f-O8>